

LAPORAN MODUL 4 PRAKTIKUM PARADIGMA PEMGROGRAMAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 4

KONSTRUKTOR

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Dapat membuat dan menggunakan konstruktor

B. DASAR TEORI

Konstruktor adalah sebuah tipe khusus dari method yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi sebuah object baru.

Berikut ini adalah *property* dari konstruktor :

1. konstruktor memiliki nama yang sama dengan class
2. konstruktor tidak memiliki return value
3. konstruktor tidak dapat dipanggil secara langsung, namun harus dipanggil dengan menggunakan operator ***new*** pada pembentukan sebuah *class*.

Untuk mendeklarasikan konstruktor, kita tulis

```
<modifier> <className> (<parameter>) { <statement>
```

```
17
```

```
}
```

Perbedaan method biasa dengan konstruktor adalah bahwa konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama classnya dan tidak memiliki nilai kembalian (tipe-data). Konstruktor dijalankan pada saat sebuah object diinisialisasi (menggunakan kata *new*).

Konstruktor default

Apabila anda tidak mendeklarasikan satu pun konstruktor, maka Java secara otomatis menambahkan konstruktor default ke dalam class yang kita buat walaupun tidak kelihatan pada kode program. Apabila kita mendeklarasikan satu atau lebih konstruktor maka java tidak akan menambahkan konstruktor default.

Konstruktor overloading

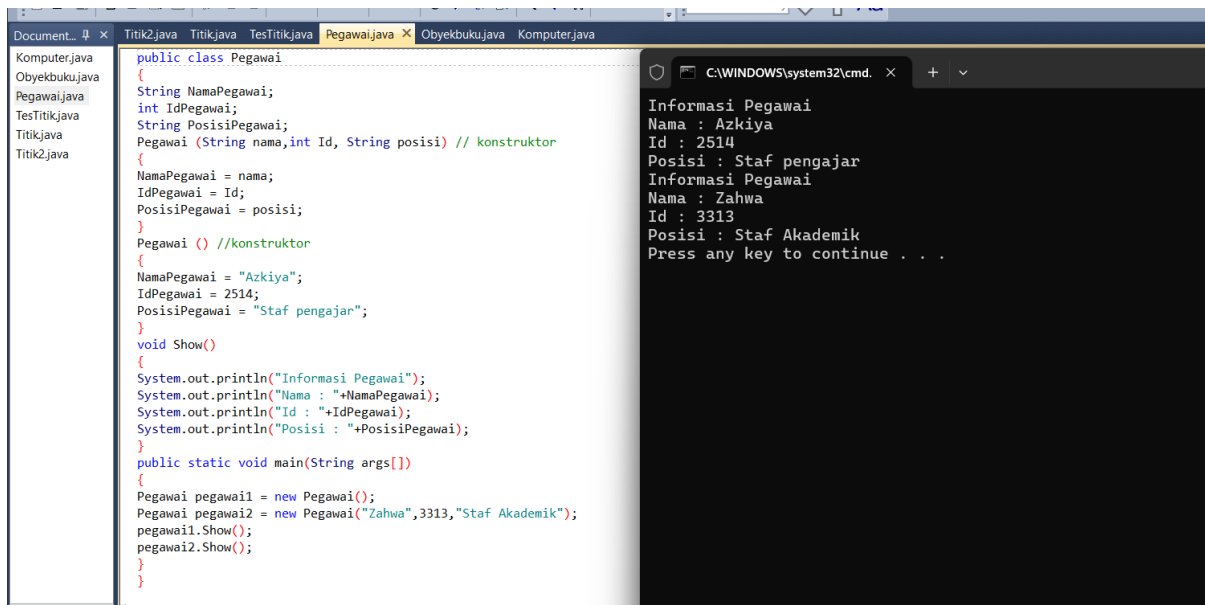
Pada konstruktor juga berlaku overloading, artinya boleh mendeklarasikan lebih dari satu konstruktor, asalkan memiliki parameter yang berbeda – beda.

Pada konstruktor :

1. Memiliki konsep yang sama dengan overloading method.
2. Dibedakan berdasarkan paramater (jumlah atau tipe data). Pemanggilan konstruktor tergantung pada instansiasi objek.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



```
public class Pegawai
{
    String NamaPegawai;
    int IdPegawai;
    String PosisiPegawai;
    Pegawai (String nama,int Id, String posisi) // konstruktor
    {
        NamaPegawai = nama;
        IdPegawai = Id;
        PosisiPegawai = posisi;
    }
    Pegawai () //konstruktor
    {
        NamaPegawai = "Azkiya";
        IdPegawai = 2514;
        PosisiPegawai = "Staf pengajar";
    }
    void Show()
    {
        System.out.println("Informasi Pegawai");
        System.out.println("Nama : "+NamaPegawai);
        System.out.println("Id : "+IdPegawai);
        System.out.println("Posisi : "+PosisiPegawai);
    }
    public static void main(String args[])
    {
        Pegawai pegawai1 = new Pegawai();
        Pegawai pegawai2 = new Pegawai("Zahwa",3313,"Staf Akademik");
        pegawai1.Show();
        pegawai2.Show();
    }
}
```

```
Informasi Pegawai
Nama : Azkiya
Id : 2514
Posisi : Staf pengajar
Informasi Pegawai
Nama : Zahwa
Id : 3313
Posisi : Staf Akademik
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Class Pegawai memiliki tiga atribut: NamaPegawai, IdPegawai, dan PosisiPegawai. Di dalamnya ada dua konstruktor: Konstruktor pertama dengan parameter (String nama, int Id, String posisi) untuk mengisi atribut langsung dari input. Konstruktor kedua tanpa parameter yang berisi nilai default seperti "Azkiya", 2514, dan "Staf pengajar". Method Show() digunakan untuk menampilkan data pegawai. Pada main, dibuat dua objek: pegawai1 menggunakan konstruktor tanpa parameter (data default), dan pegawai2 menggunakan konstruktor dengan parameter (data custom).

LATIHAN

Latihan 1

The screenshot shows an IDE with a project named 'Data_Buku.java'. The code defines a 'Buku' class with attributes 'judul', 'penulis', and 'tahunTerbit'. It includes a constructor, a 'tampilkanInfo()' method, and getter/setter methods. The 'main' method in 'Data_Buku' class uses a 'Scanner' to take user input and creates a 'Buku' object. The terminal output shows the program running with inputs: 'algo' for title, 'bu femi' for author, and '2020' for year. It then displays the book information and prompts for a key press to continue.

```
import java.util.Scanner;
class Buku {
    private String judul;
    private String penulis;
    private int tahunTerbit;
    // Konstruktor
    public Buku(String judul, String penulis, int tahunTerbit) {
        this.judul = judul;
        this.penulis = penulis;
        this.tahunTerbit = tahunTerbit;
    }
    // Method untuk menampilkan informasi buku
    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Judul: " + judul);
        System.out.println("Penulis: " + penulis);
        System.out.println("Tahun Terbit: " + tahunTerbit);
    }
    // Getter dan Setter
    public String getJudul() {
        return judul;
    }
    public void setJudul(String judul) {
        this.judul = judul;
    }
    public String getPenulis() {
        return penulis;
    }
    public void setPenulis(String penulis) {
        this.penulis = penulis;
    }
    public int getTahunTerbit() {
        return tahunTerbit;
    }
    public void setTahunTerbit(int tahunTerbit) {
        this.tahunTerbit = tahunTerbit;
    }
}

public class Data_Buku {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan judul buku: ");
        String judul = scanner.nextLine();
        System.out.print("Masukkan penulis buku: ");
        String penulis = scanner.nextLine();
        System.out.print("Masukkan tahun terbit buku: ");
        int tahunTerbit = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Consume newline left-over

        // Membuat objek buku
        Buku buku = new Buku(judul, penulis, tahunTerbit);

        // Menampilkan informasi buku
        System.out.println("\nInformasi Buku:");
        buku.tampilkanInfo();
    }
}
```

Masukkan judul buku: algo
Masukkan penulis buku: bu femi
Masukkan tahun terbit buku: 2020

Informasi Buku:
Judul: algo
Penulis: bu femi
Tahun Terbit: 2020
Press any key to continue . . . |

Pembahasan : Program ini terdiri dari dua bagian utama yaitu kelas Buku dan kelas DataBuku sebagai kelas utama. Kelas Buku berfungsi sebagai representasi dari sebuah objek buku yang memiliki tiga atribut privat, yaitu judul, penulis, dan tahunTerbit. Konstruktor public Buku(String judul, String penulis, int tahunTerbit) digunakan untuk langsung menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Di dalam konstruktor, penggunaan kata kunci this berfungsi untuk membedakan antara parameter metode dan atribut kelas yang memiliki nama sama kemudian atribut diisi manual oleh user. Kemudian, terdapat method tampilkanInfo() yang bertugas mencetak informasi buku ke layar.

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1

```
import java.util.Scanner;

class Komputer {
    private String merek;
    private String tipe;
    private int ram;
    private int ssd;
    private String processor;

    // Konstruktor
    public Komputer(String merek, String tipe, int ram, int ssd, String processor) {
        this.merek = merek;
        this.tipe = tipe;
        this.ram = ram;
        this.ssd = ssd;
        this.processor = processor;
    }

    // Method untuk menampilkan informasi komputer
    public void tampilkanInfo() {
        System.out.println("Merek      : " + merek);
        System.out.println("Tipe       : " + tipe);
        System.out.println("RAM        : " + ram + " GB");
        System.out.println("SSD        : " + ssd + " GB");
        System.out.println("Processor  : " + processor);
    }

    // Getter dan Setter
    public String getMerek() {
        return merek;
    }

    public void setMerek(String merek) {
        this.merek = merek;
    }

    public String getTipe() {
        return tipe;
    }

    public void setTipe(String tipe) {
        this.tipe = tipe;
    }

    public int getRam() {
        return ram;
    }

    public void setRam(int ram) {
        this.ram = ram;
    }

    public int getSsd() {
        return ssd;
    }
}
```

```
Masukkan merek komputer: sony
Masukkan tipe komputer: ODM
Masukkan kapasitas RAM (GB): 12
Masukkan kapasitas SSD (GB): 1100
Masukkan jenis processor: ryzen 7

Informasi Komputer:
Merek      : sony
Tipe       : ODM
RAM        : 12 GB
SSD        : 1100 GB
Processor  : ryzen 7
Press any key to continue . . . |
```

```
        this.ssd = ssd;
    }

    public String getProcessor() {
        return processor;
    }

    public void setProcessor(String processor) {
        this.processor = processor;
    }
}

public class Data_Komputer {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Input data komputer
        System.out.print("Masukkan merek komputer: ");
        String merek = scanner.nextLine();

        System.out.print("Masukkan tipe komputer: ");
        String tipe = scanner.nextLine();

        System.out.print("Masukkan kapasitas RAM (GB): ");
        int ram = scanner.nextInt();

        System.out.print("Masukkan kapasitas SSD (GB): ");
        int ssd = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // untuk konsumsi newline

        System.out.print("Masukkan jenis processor: ");
        String processor = scanner.nextLine();

        // Membuat objek komputer
        Komputer komputer = new Komputer(merek, tipe, ram, ssd, processor);

        // Menampilkan informasi komputer
        System.out.println("\nInformasi Komputer:");
        komputer.tampilkanInfo();
    }
}
```

Pembahasan : Kelas Komputer memiliki lima atribut private yaitu merek, tipe, ram, ssd, dan processor. Semua atribut disimpan dalam bentuk private untuk menjaga keamanan data dan konsistensi struktur OOP. Konstruktor public Komputer(String merek, String tipe, int ram, int ssd, String processor) digunakan untuk memberikan nilai awal bagi setiap atribut ketika objek pertama

kali dibuat. Seperti sebelumnya, `this` digunakan untuk membedakan antara parameter konstruktor dan variabel anggota kelas. Method `tampilkanInfo()` bertugas menampilkan seluruh isi atribut dalam format terstruktur ke terminal. Selain itu, terdapat juga getter dan setter untuk masing-masing atribut agar pengguna program tetap bisa membaca dan mengubah nilai atribut secara aman.

Pada kelas `Data_Komputer`, input dilakukan menggunakan objek `Scanner` dengan urutan pengisian merek, tipe, RAM, SSD, dan processor. Setelah semua data diterima, program membuat objek `Komputer` baru dengan memanggil konstruktor lengkap, kemudian memanggil method `tampilkanInfo()` untuk menampilkan.

E. KESIMPULAN

Pada modul ini dipahami bahwa **konstruktor** adalah method khusus yang dijalankan saat objek dibuat untuk menginisialisasi atribut secara langsung. Dengan konstruktor, objek menjadi lebih ringkas, konsisten, dan siap digunakan tanpa pemanggilan setter berulang. Konsep **overloading konstruktor** juga memungkinkan beberapa cara berbeda dalam membuat objek dengan nilai awal yang bervariasi.

F. LAMPIRAN